

## 核心精讲·局部血液循环障碍

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解 and 记忆思维导图

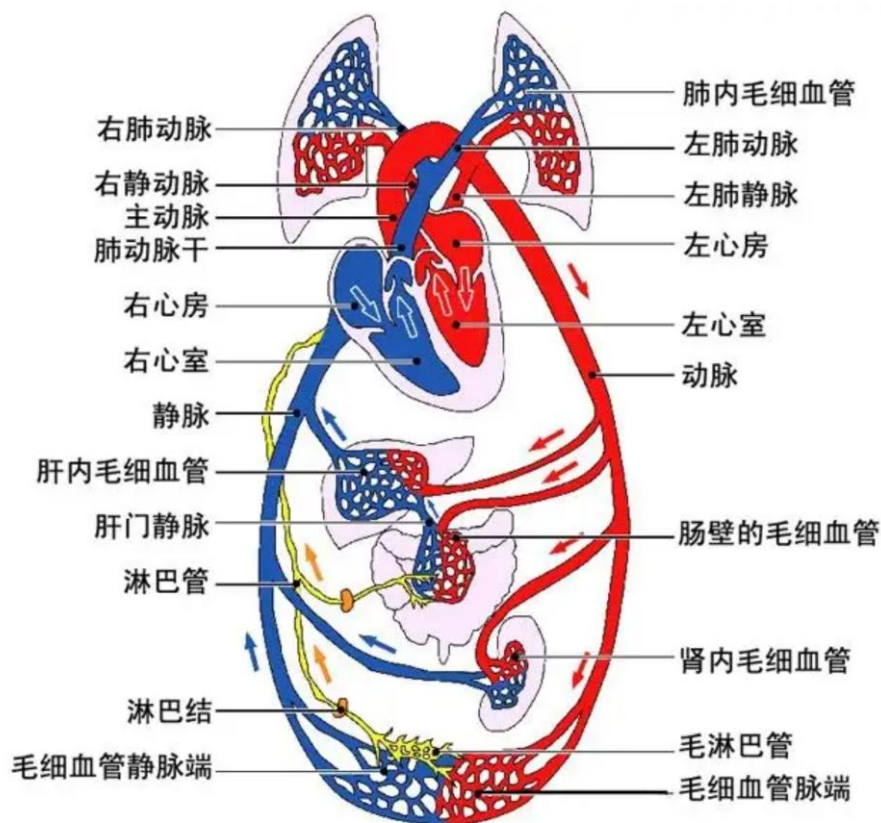
### 一、充血

1. 动脉性/主动性充血（充血）：如炎症

2. 静脉性/被动性充血（淤血）：淤积在**小静脉、毛细血管**

(1) **左心衰致肺淤血**

|                                             | 急性 | 慢性 |
|---------------------------------------------|----|----|
| 肺泡毛细血管扩张                                    | √  | √  |
| 肺泡间隔水肿                                      | √  | √  |
| <b>肺泡间隔纤维化</b>                              | ×  | √  |
| 肺泡腔内伊红色水肿液（含纤维素）                            | √  | √  |
| <b>肺泡腔内漏出的红细胞</b><br>（肺静脉端毛细血管静水压和通透性增高、破裂） | √  | √  |
| <b>肺泡腔内心衰细胞（含有含铁血黄素的巨噬细胞）</b>               | ×  | √  |
| <b>肺褐色硬化</b>                                | ×  | √  |



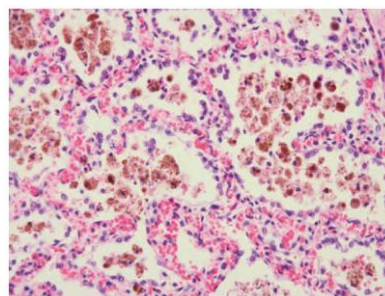
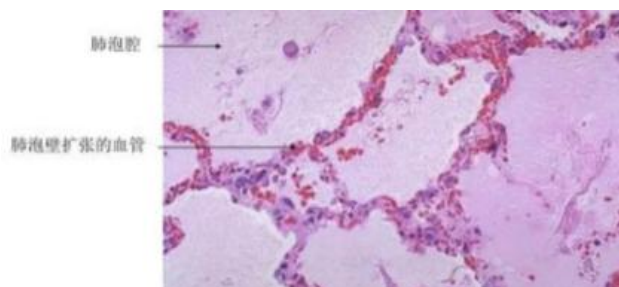


图 3-1 慢性肺淤血

肺泡壁毛细血管扩张、充血，肺泡腔内除有漏出的红细胞外，还可见吞噬含铁血黄素的巨噬细胞（心衰细胞）。

注意：

| 慢性左心衰（慢性肺淤血）                                                | 大叶性肺炎（肺泡的纤维素性炎）                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 肺静脉端毛细血管静水压和通透性↑、破裂→红细胞至肺泡→巨噬细胞分解血红蛋白产生含铁血黄素（ <b>心衰细胞</b> ） | 炎症→血管通透性↑→红细胞至肺泡→巨噬细胞分解血红蛋白产生含铁血黄素（铁锈色痰） |
| <b>肺褐色硬化</b>                                                | <b>肺肉质变/机化性肺炎</b>                        |
| 多累及双侧肺                                                      | 多累及单侧肺                                   |

## （2）右心衰致肝淤血

①**槟榔肝**：**慢性肝淤血**→小叶中央静脉和血窦淤血扩张呈暗红色+周边肝细胞脂肪变性呈黄色

②淤血性肝硬化：严重慢性肝淤血→小叶中央肝细胞萎缩消失、网状支架塌陷、贮脂细胞等增生、汇管区纤维化

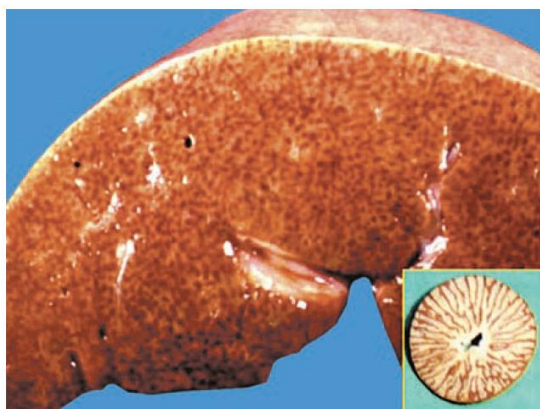


图 3-2 槟榔肝

肝的切面上出现红（淤血区）与黄（肝脂肪变区）相间的条纹，状似槟榔切面（见右下角插图）。

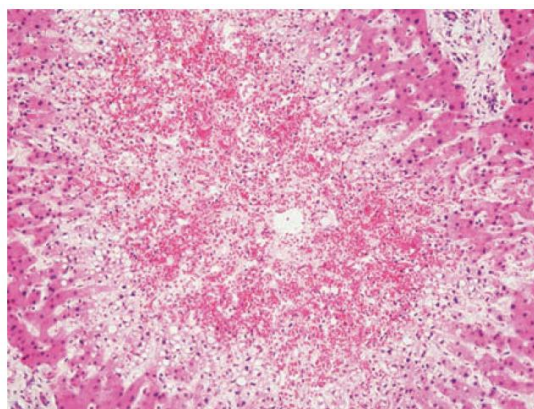


图 3-3 慢性肝淤血和肝细胞脂肪变性

镜下见肝小叶中央肝窦高度扩张淤血，肝细胞萎缩；肝小叶周边部肝细胞脂肪变性，胞质出现脂滴空泡。

## 二、血栓形成

1. **活体心血管**内血液发生凝固、或血液中某些有形成分凝集形成固体质块的过程。血栓延伸方向：动脉血栓与血流方向相**反**，而静脉血栓与血流方向相**同**（**血栓向心脏方向形成**）

### 2. 机制

- ① **内皮细胞损伤（最常见）**：内皮下胶原暴露
- ② **血流缓慢、涡流形成**。因此静脉比动脉、下肢比上肢更容易形成血栓
- ③ **血液凝固性增加**（恶性肿瘤等）

### 3. 血栓类型

|        | 白色血栓                                                                                   | 混合血栓                                                            | 红色血栓                                                                                          | 纤维索性血栓                                                                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 别称     | 血小板/析出性血栓                                                                              | 层状血栓                                                            | 阻塞性血栓                                                                                         | 透明/微血栓                                                                                                               |
| 主要出现部位 | 血流较快的<br>心脏、动脉                                                                         | 心脏、动脉<br>可呈 <b>球状</b><br>可为 <b>附壁</b> 血栓<br><i>这一层有混球附着</i>     | <b>下肢深静脉</b>                                                                                  | <b>毛细血管</b><br>(只能在显微镜下观察)                                                                                           |
| 主要成分   | <b>血小板</b>                                                                             | 灰白色血小板小梁和<br>纤维素网（充满红细<br>胞）交替                                  | 纤维素网<br>(充满红细<br>胞)                                                                           | <b>纤维素</b>                                                                                                           |
| 栗子     | <b>风湿病</b><br><b>SLE 心瓣膜的</b><br><b>疣状赘生物</b><br>急性 <b>非 ST 段抬高</b><br>心梗冠脉内<br>(禁止溶栓) | <b>二狭的左心房</b><br><b>心梗的左心室</b><br><b>动脉粥样硬化溃疡</b><br><b>动脉瘤</b> | 下肢深静脉<br> | <b>弥散性血管内凝血</b><br><b>DIC</b> (如 <b>休克</b> 、羊水<br>栓塞、 <b>AML M<sub>3</sub> 型</b> 、<br>急性重症胰腺炎)<br><br><b>超急性排斥反应</b> |
| 延续性血栓  | <b>头部</b>                                                                              | <b>体部</b>                                                       | <b>尾部</b>                                                                                     | <b>白刀子进</b><br><b>红刀子出</b>                                                                                           |

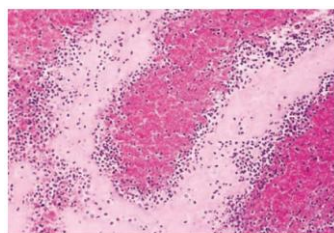
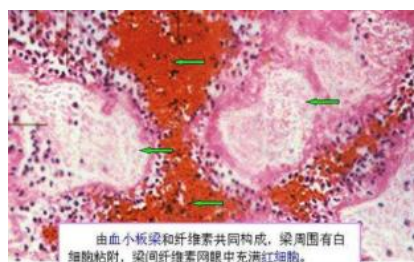


图 3-6 混合血栓

血小板凝聚成小梁状，小梁之间血液凝固，充满大量凝固的纤维蛋白和红细胞。



图 3-7 静脉内混合血栓

髂总静脉内的粗糙、干燥、圆柱状血栓，部分区域仍可辨认出灰白与褐色相间的条纹。

**小结：**血栓都有纤维素/纤维蛋白、血细胞（红细胞/白细胞/血小板），但各自比例不同：

- ①白色血栓主要为血小板，肉眼呈灰白色小结节或赘生物状
- ②混合血栓主要为血小板+网罗大量红细胞的纤维素，肉眼呈灰白色与红褐色层状交替
- ③红色血栓主要为网罗大量血细胞的纤维素（血细胞比例与血液相似、即红细胞为主），肉眼呈暗红色
- ④纤维素性血栓主要为纤维素，纤维蛋白肉眼透明，因此称为透明血栓

#### 4.血栓的结局

- ①软化、溶解和吸收：大血栓部分软化可致血栓栓塞
- ②**机化：肉芽组织取代血栓**
- ③再通：被阻塞的血管**部分**重建血流（再通不会恢复正常血流）
- ④**营养不良性钙化：静脉石、动脉石**

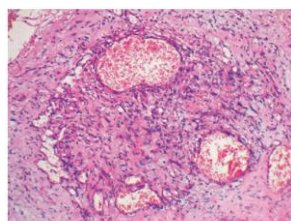
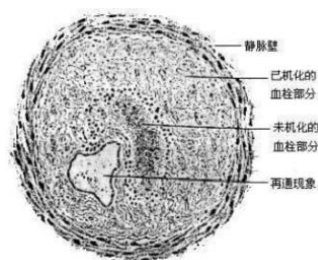


图 3-8 血栓机化和再通  
血栓机化，可见再通的血管。



### 三、栓塞

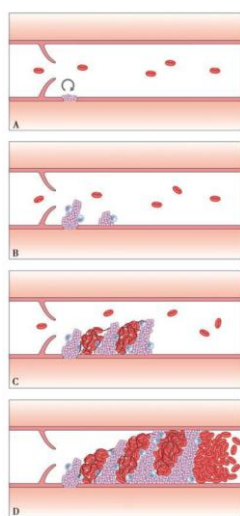


图 3-5 静脉内血栓形成示意图  
A. 静脉滞缓内血流形成漩涡，血小板沉积；B. 血小板继续沉积形成小梁，小梁周有白细胞黏附；C. 血小板梁间形成纤维蛋白网，网眼内充满红细胞；D. 血管腔阻塞，局部血流停滞致血液凝固。

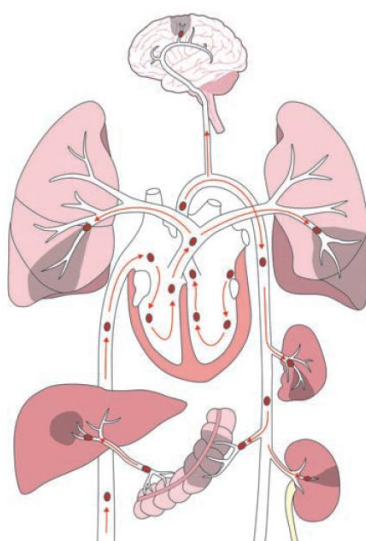
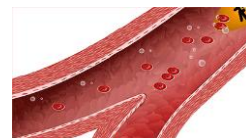


图 3-9 栓子运行途径与栓塞模式图  
栓子一般随血流方向运行。



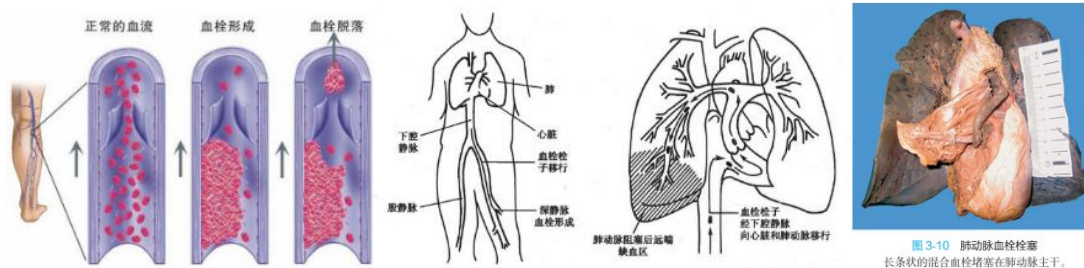
1. **栓塞**：循环血液中出现不溶于血液的异常物质随血流运行阻塞血管腔的现象

## 2. 栓子

(1) 脱落的血栓（最常见）**原位 VS 异位**

① 亚心炎、二狭、心梗等**左心**血栓脱落→**脑、肠、四肢动脉等体循环栓塞**

② **长期卧床等下肢深静脉血栓形成后脱落→肺动脉栓塞**



(2) **脂滴**

**股骨等长骨骨折（多<3天）、脂肪肝创伤、糖尿病、胰腺炎、酗酒等→肺动脉栓塞为主、**  
也可体循环栓塞

(3) **气体**

① 正压静脉输液等→**空气栓塞**

② **减压病/沉箱病/潜水员病→氮气栓塞**

(4) **羊水**

分娩→**肺栓塞**（**肺小动脉和毛细血管内有角化上皮、胎毛等**）

致**猝死**：过敏性休克、血管痉挛、DIC（**羊过禁地**）

(5) 微生物、肿瘤细胞团、绒毛等栓子

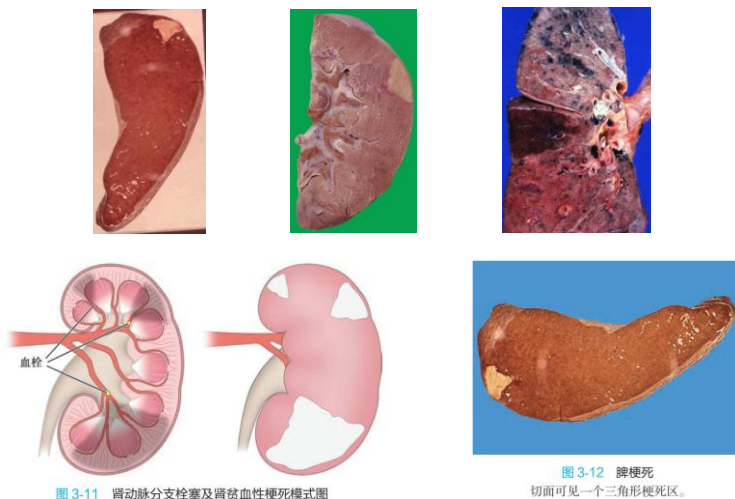
3. **交叉性/反常性栓塞**：来自静脉系统、右心的栓子，在右心压力升高时通过先天性房/室间隔缺损到达左心、引起体循环栓塞（栓塞各器官小动脉）

#### 四、梗死（缺血缺氧引起的坏死）

1.原因：血栓形成最常见（如冠脉/脑动脉粥样硬化）、动脉栓塞、动脉痉挛、血管受压闭塞

#### 2.梗死灶

（1）形状取决于血管分布方式：心-地图形心电图、肠-节段形、脾/肾/肺-锥形（ttsx 尖端指向门）

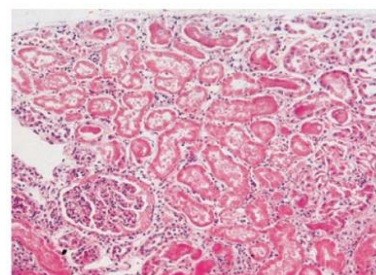


（2）质地取决于坏死类型

①心、肾、脾：凝固性坏死

②脑：液化性坏死

天天师兄

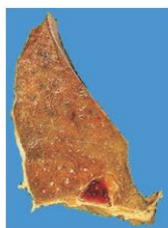


图为肾贫血性梗死灶边缘,右上侧为梗死区,可见肾小球、肾小管凝固性坏死,细胞核消失,但组织轮廓尚保存。左下角为正常肾组织,可见一个肾小球。

（3）颜色取决于病灶内含血量

①贫血性/白色：组织结构致密、侧支循环不充分的实质器官——心、肾、脾、脑心身疲劳

②出血性/红色：严重淤血（肺梗死先决条件）、组织疏松——肠、肺出场费



小结:

①肝: 凝固性坏死+液化性坏死, 很难梗死

②心、肾、脾: 凝固性坏死, 贫血性/白色梗死

③脑: 液化性坏死, 贫血性/白色梗死

④肠、肺: 湿性坏疽 (注意: 10 版教材 P55 指出肺出血性梗死灶呈凝固性坏死、可见肺泡轮廓), 出血性/红色梗死 (注意: 若肺实变一般是贫血性梗死)

### 真题解析·局部血液循环障碍

习惯-读完所有选项; 意识-选择最佳答案; 巩固-复习核心考点

2012N165 X 除了贫血性梗死形成所需条件外, 出血性梗死的形成还需要的条件是

- A.组织蛋白含量高
- B.组织疏松
- C.组织有双重血供
- D.组织有严重的淤血

2013N41 A 以下选项中, 含铁血黄素主要出现在

- A.肺褐色硬化
- B.小叶性肺炎
- C.ARDS
- D.间质性肺炎

2013N137-138 B

- A.肺动脉脂肪栓塞
- B.肺动脉血栓栓塞
- C.肺动脉血栓形成
- D.肺毛细血管血栓形成

下肢骨折 7 天, 起床时突然死亡, 尸体解剖时最可能的发现是  
中毒性休克病人死亡, 尸体解剖时最可能的发现是

2014N45 A 女性, 73 岁。下楼梯时不慎摔倒, 致股骨颈骨折。行手术内固定术时, 突然呼吸困难, 紫绀, 血压下降, 全身抽搐, 昏迷, 经抢救无效死亡, 尸体解剖肺血管内最可能的发现是

- A.脂滴
- B.空气
- C.血栓
- D.角化上皮

2015N45 A 使用正压静脉输液时，可能会发生的栓塞是

- A.肿瘤栓塞
- B.血栓栓塞
- C.空气栓塞
- D.脂肪栓塞

2016N135-136 B

- A.血小板凝块
- B.红细胞凝块
- C.纤维蛋白凝块
- D.血小板和纤维蛋白相间的凝块

急性风湿性心内膜炎二尖瓣上的血栓主要成分是

弥漫性毛细血管内凝血时，血栓的主要成分是

2016N164 X 发生肺出血性梗死时，切片中能看到与出血性梗死相关的病变有

- A.肉芽肿形成
- B.含铁血黄素颗粒
- C.肺组织坏死
- D.肺泡内大量红细胞

2017N30 A 急性左心功能衰竭导致肺出血的原因是

- A.肺静脉小分支破裂
- B.肺动脉小分支破裂
- C.肺静脉端毛细血管漏出增加
- D.肺动脉端毛细血管漏出增加



2019N31 A 休克死亡的患者，其组织切片中最常见的血栓类型是

- A.混合血栓
- B.透明血栓
- C.白色血栓
- D.红色血栓

2019N126-127 B

- A.空气栓塞
- B.氮气栓塞
- C.脂肪栓塞
- D.血栓栓塞

深度潜水快速上浮时可能产生的栓塞是

长骨折患者出院后卧床休息3周，起立后突然死亡的原因可能是

2020N30 A 在下列病变中，被称为血栓的是

- A.活体中血管内的血凝块
- B.活体中组织间的血凝块
- C.活体中关节腔内的血凝块
- D.活体中腹膜腔内的血凝块

2021N35 A 关于心衰细胞的描述，正确的是

- A.肺内吞噬炭末的巨噬细胞
- B.心衰时出现的形态特殊的心肌细胞
- C.肺内吞噬含铁血黄素的巨噬细胞
- D.肺内吞噬脂质的巨噬细胞

2021N36 A 透明血栓的主要成分是

- A.血小板
- B.纤维蛋白
- C.红细胞
- D.白细胞

2022N29 A 弥散性血管内凝血时形成的血栓是

- A.透明血栓
- B.混合血栓
- C.红色血栓
- D.白色血栓

2023N31 A 发生于左心房球状血栓的类型是

- A.红色血栓
- B.白色血栓
- C.透明血栓
- D.混合血栓

2024N31 A 慢性肺淤血时，肺泡腔中的心衰细胞来源是

- A.中性粒细胞
- B.红细胞
- C.巨噬细胞
- D.淋巴细胞

2024N124-125 B

- A.血栓栓塞
- B.空气栓塞
- C.脂肪栓塞
- D.氮气栓塞

股骨骨折两周后突然发生栓塞，最可能的原因是

潜水员上浮过快发生的栓塞，最可能的原因是

2025N33 A 发生于动脉瘤内的血栓多见的类型是

- A.白色血栓
- B.红色血栓
- C.混合血栓
- D.透明血栓

2025N151 X 容易发生出血性梗死的器官有

- A.肺
- B.脾
- C.肾
- D.肠

### 思维导图·局部血液循环障碍

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



微信搜一搜

天天师兄